

南开大学电子信息与光学工程学院

数字逻辑实验 实验报告

实验序号 七

实验名称 数字音乐电路

计算机 学院 计算机 系

姓名 张耕嘉 学号 2313725 实验台号 42

实验日期及时间 2024 年 12 月 2 日 星期二 实验地点 B403

一. 实验目的:

- 1.学习设计调试系统电路, 提高实验技能;
- 2.了解数字音乐电路的一般原理。

二．实验仪器及元器件

实验仪器	型号	备注
直流稳压电源	SS3323	提供直流电压
电路实验箱	TFG6080	提供开关、指示灯、电位器等器件
信号发生器		
示波器		

电子元器件	规格	数量
74LS00		1
导线		若干
74393		1
7420		1
7474		1

三．实验原理

物体之所以能发出声音，是因为物体在振动；之所以各个物体发出的声音不同，是因为振动频率不同。同样，每个人的声音都不同，是因为每个人声带振动频率不一样。音乐中的各音是人们在声学的自然规律作用下，从无数个音中筛选出来的。平时我们所说的 CDEFGAB 就是音名，每个音名有它固有的频率，而 do、re、mi、fa、so、la、xi 是唱名，唱名的频率则可以随调而变。

目前，国际上采用 a´=440Hz 作为国际标准音高。按照十二平均音律的 12 音之间的频率成等比级数关系，在每八个度内 12 个音之间的等比系数为 21/12。两个八度之间的同一音名的频率为整数倍关系。小字一组和小字二组的各音标准频率如表所示。

实际的音乐电子电路是很复杂的，需要考虑很多因素，比如音色、音强等，本次实验主要是根据数字分频原理，利用计数器构成一个简单的单音的七音阶电路。具体电路工作原理：利用双四位二进制计数器 74393 对一个 47520Hz 的基准频率计数分频，通过组合逻辑电路获得异步清零信号，当计数器计数到某一数值时，清零信号有效，对计数器 74393 清零使之重新开始计数，从而实现对 47520Hz 的信号分频，得到想要的频率（即一个音阶）。要想获得七个音阶，必须有七个不同的组合逻辑电路来得到七个清零信号，从而实现七音阶电路。

74393 包含两路四位二进制计数器，时钟信号分别为 CP1 和 CP2，R1 和 R2 分别是两路的清零端，高电平有效，输出端 QD 为高位，QA 为低位。将两路级联可以实现八位二进制计数。

以 c´（1）为例，要获得 262Hz 的脉冲，计数器的状态应该这样来获得：47520/262≈181,181/2≈90，十进制数 90 变为八位二进制数为 01011010，即当 Q7Q5Q4Q2 同时为 1 时，可产生 262Hz 的脉冲。（考虑到我们的与非门最多是四输入与非 7420，所以计算时尽量近似计算，保持输出最多为四个 1）u 计数器（N 位二分频器）输出的信号为脉冲信号，直接接扬声器音质会非常差，所以需要增加一个等占空比

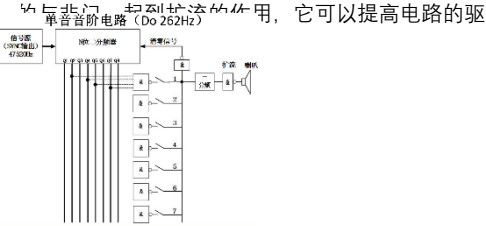
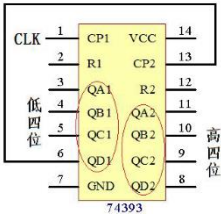
表1 小字一组的标准频率

音名	c´	d´	e´	f´	g´	a´	b´
简谱名	1	2	3	4	5	6	7
频率（Hz）	261.63	293.66	329.63	349.23	392.00	440.00	493.88

表2 小字二组的标准频率

音名	c´	d´	e´	f´	g´	a´	b´
简谱名	1	2	3	4	5	6	7
频率（Hz）	523.25	587.32	659.26	698.46	783.49	880.00	987.77

74393介绍

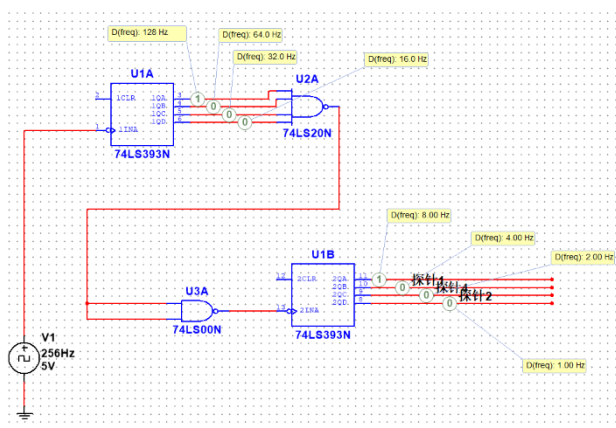


四. 实验内容、步骤及要求

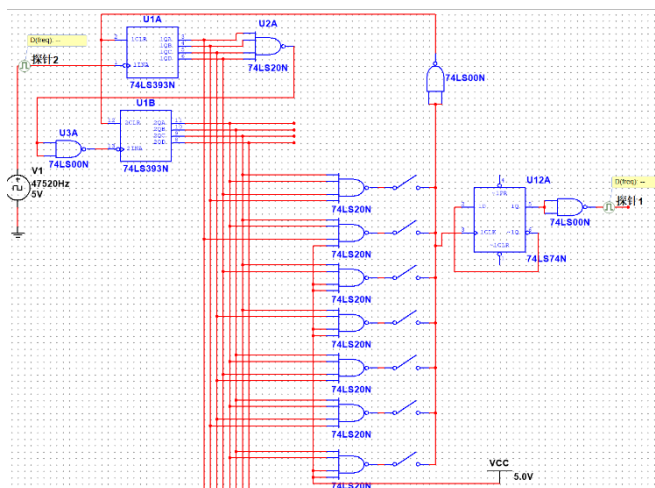
- 1、熟悉 74393 的功能，并将其接成一个 8 位的二进制计数器，验证其功能
 - 2、用与非门组合逻辑电路，译码输出七个音阶
 - 3、用函数发生器代替振荡器测试调整电路，并用示波器测量七个音阶频率，列表记录，与理论值（小字一组）进行比较
 - 4、试听七个音阶
- 1.输入为 TTL 信号，用信号源的 SYNC 输出，频率调为 47520Hz。
 - 2.建议先连出来一个音，然后再连其他的音。如果听不到音，用示波器测也行，频率正确即可。

五. 实验结果（包括测量数据、曲线、图形等）

1. 电路图和虚仿结果如下左图，实现了八位二进制计数



2. 电路图如上右图，从上到下依次为 CDEFGAB



3. 记录音阶频率如下:

音阶	频率	音阶	频率
C		G	
D		A	
E		B	
F			

经过比较, 与理论值相近

4. 试听七个音阶, 没有异常

六. 实验思考题